知乎 切换模式 写文章

python进度条库tqdm详解

周兵

239 人赞同了该文章

tqdm模块是python进度条库, 主要分为两种运行模式

1. 基于迭代对象运行: tqdm(iterator)

```
import time
from tqdm import tqdm, trange

#trange(i)是tqdm(range(i))的一种简单写法
for i in trange(100):
    time.sleep(0.05)

for i in tqdm(range(100), desc='Processing'):
    time.sleep(0.05)

dic = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
pbar = tqdm(dic)
for i in pbar:
    pbar.set_description('Processing '+i)
    time.sleep(0.2)
100%|██████████| 100/100 [00:06<00:00, 16.04it/s]
Processing: 100%|██████████| 100/100 [00:06<00:00, 16.05it/s]
Processing e: 100%|██████████| 5/5 [00:01<00:00,  4.69it/s]
```

1. 手动进行更新

```
import time
from tqdm import tqdm

with tqdm(total=200) as pbar:
    pbar.set_description('Processing:')
    # total表示总的项目, 循环的次数20*10(每次更新数目) = 200(total)
    for i in range(20):
        # 进行动作, 这里是过0.1s
        time.sleep(0.1)
        # 进行进度更新, 这里设置10个
        pbar.update(10)
Processing:: 100%|██████████| 200/200 [00:02<00:00, 91.94it/s]
```

tqdm模块参数说明

```
class tqdm(object):
  """
  Decorate an iterable object, returning an iterator which acts exactly
  like the original iterable, but prints a dynamically updating
  progressbar every time a value is requested.
  """

  def __init__(self, iterable=None, desc=None, total=None, leave=False,
               file=sys.stderr, ncols=None, mininterval=0.1,
               maxinterval=10.0, miniters=None, ascii=None,
               disable=False, unit='it', unit_scale=False,
               dynamic_ncols=False, smoothing=0.3, nested=False,
               bar_format=None, initial=0, gui=False):
```

▲ 赞同 239 ▼ 23 条评论 分享 喜欢 收藏 申请转载 ···

- iterable: 可迭代的对象, 在手动更新时不需要进行设置
- desc: 字符串, 左边进度条描述文字
- total: 总的项目数
- leave: bool值, 迭代完成后是否保留进度条
- file: 输出指向位置, 默认是终端, 一般不需要设置
- ncols: 调整进度条宽度, 默认是根据环境自动调节长度, 如果设置为0, 就没有进度条, 只有输出的信息
- unit: 描述处理项目的文字, 默认是'it', 例如: 100 it/s, 处理照片的话设置为'img' ,则为 100 img/s
- unit_scale: 自动根据国际标准进行项目处理速度单位的换算, 例如 100000 it/s >> 100k it/s

下面是实例展示

```
import time
from tqdm import tqdm

# 发呆0.5s
def action():
    time.sleep(0.5)
with tqdm(total=100000, desc='Example', leave=True, ncols=100, unit='B', unit_scale=Tr
    for i in range(10):
        # 发呆0.5秒
        action()
        # 更新发呆进度
        pbar.update(10000)
Example: 100%|                                                                    | 100k/100k [00:05<00
```

发布于 2020-07-25 12:57

Python

写下你的评论...

23 条评论 默认 最新

桃子君
[00:06<00:00, 16.04it/s] 这个第二位代表什么的速度阿
2022-09-24 回复 3

小星圆55
第一个00:06是已用时间，第二个00:00是剩余时间, 16.04it/s表示每秒16.04项
2022-11-01 回复 36

音痴zzzz ‣ **小星圆55**
第二个应该时预计完成需要的时间吧，因为我看它整个迭代过程都没怎么变过。
2023-09-08 回复 喜欢

鲂雨
在 'tqdm' 进度条中，'6it [10:12, 102.20s/it]' 的含义是：

* '6it'：表示已经完成了 6 次迭代。
* '[10:12, 102.20s/it]'：表示总体的时间统计，其中：
  * '10:12' 是已经经过的总时间，表示为时分。
  * '102.20s/it'：表示每个迭代的平均时间，单位是秒。

这个信息表示你经过了 6 次迭代之后，总时间已经是 10 分 12 秒，每次迭代平均需要 102.20 秒。这些信息对于评估代码执行效率和估算剩余时间非常有帮助。
01-23 回复 3

鲂雨 ‣ **发光大电容**
01-26 回复 1

01-24 回复 1

Le0v1n
请问tqdm的全称是什么呀, 没有全称记不住
2021-06-07 回复 1

cooltang
tqdm derives from the Arabic word taqaddum ( ) which can mean “progress,” and is an abbreviation for “I love you so much” in Spanish (te quiero demasiado).
翻译：tqdm源自阿拉伯语单词taqaddum( ) 意思是“进步”，是西班牙语中“我非常爱你”的缩写。
2021-06-11 回复 60

11tt ‣ **某文盲**
你是懂学习的
2022-11-17 回复 9

查看全部 7 条回复 〉

旧时光
tqdm的leave参数默认是True
2023-11-28 回复 喜欢

千与千寻
是的 文中写错了
2023-12-13 回复 喜欢

Jgg
对于图像处理来说。it/s怎么换算成帧率呢
.
2022-10-31 回复 喜欢

PauPauPaul
直接就是帧率了呀，就是每秒的item数
2023-05-27 回复 1

suisbeau
每秒处理的item数量就是每秒处理的image数量了呀
2023-11-17 回复 喜欢

展开其他 1 条回复 〉

聪明小蔚
大佬，怎么变化一下颜色啊
2021-01-28 回复 喜欢

周兵 作者
zhihu.com/question/4200...
2021-01-28 回复 喜欢

鄙人南墙
大佬 能问一下tqdm的进度条位置能改动吗
2022-04-17 回复 喜欢

写下你的评论...

加一行代码，i
运算速度加快1

三行Python代码，让数据预处理速度提高2到6倍

在 Python 中，我们可以找到原生的并行化运算指令。本文可以教你仅使用 3 行代码，大大加快数据预处理的速度。在默认情况下，

三行Python代码，让数据预处理速度提高2到6倍

在 Python 中，我们可以找到原生的并行化运算指令。本文可以教你仅使用 3 行代码，大大加快数据预处理的速度。在默认情况下，
程序是单个进程，使用单
执行。而大多数硬件都...

Kong

景略集智 发表于景略集智

随风

随风